

Mathematik M7: zehn bisher ungebundene Ziele zu Diagrammen, Funktionen und Änderungsraten

Kanonische Kapitelsicht

10 atomare Lernziele

16 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:c4b2bfa22f596abc51a177f31706e43dc578fecea9b9cb12fa9586ffba6754c3

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

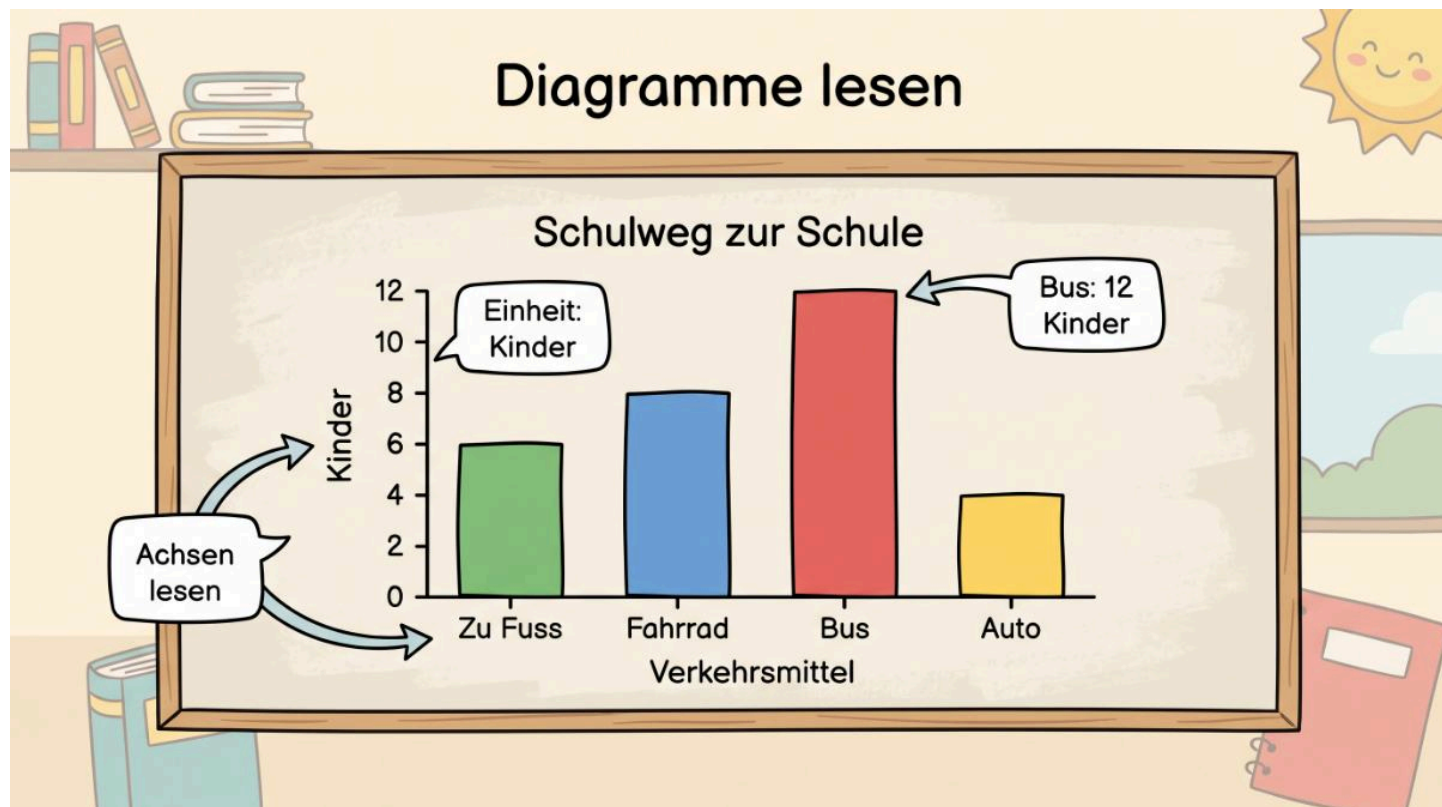
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Jahrgangsstufe 9	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Quadratische Funktionen beschreiben und anwenden	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Quadratische Funktionen und Gleichungen grundlegend untersuchen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Quadratische Funktionen in Darstellungen deuten	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Quadratische Funktionen in Graphen, Darstellungen und Parametern deuten	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Jahrgangsstufe 10	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Ableitungsbegriff und elementare Ableitungsregeln in J10 nutzen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Sekundarstufe II (GK und LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Funktionen und ihre Darstellung	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Bundeslandspezifische Ergänzungen	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Analysis und Funktionen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Zahlen und Rechnen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 8

Diagramme lesen

Lernziel-ID 5e7d5ff2-b92c-4989-85bc-8d87ad7edadd

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Analysis und Funktionen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einfachen Diagrammen Achsen, Beschriftungen, Einheiten und Werte sicher ablesen.

Geltung

HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Diagramme deuten

0c2ddfc-d-1399-41ad-aaed-4f061812602a

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

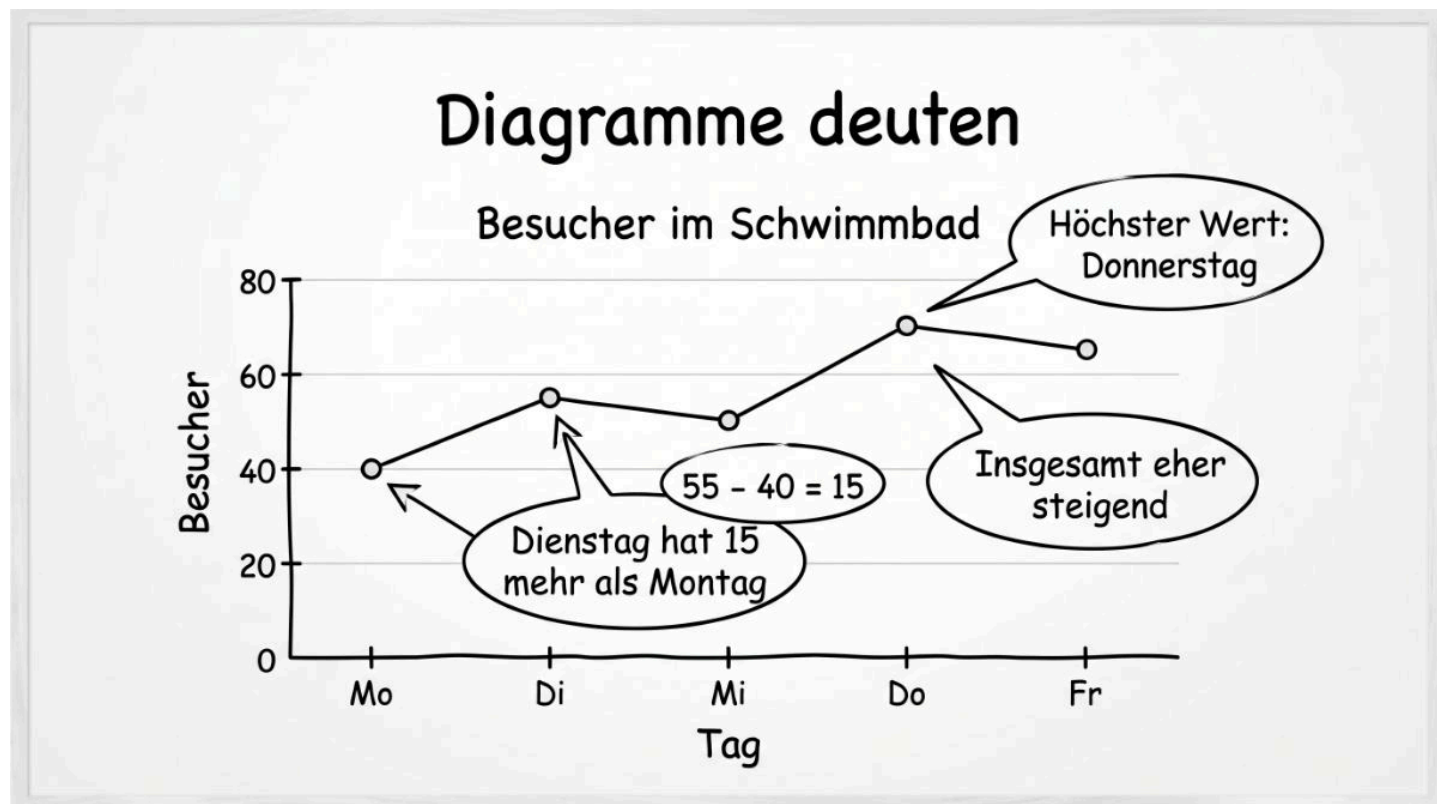
[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Informationen aus Tabellen entnehmen](#) c9df47fa-81a9-4890-91b7-2cc80da813cb

Diagramme deuten

Lernziel-ID 0c2ddfdcd-1399-41ad-aaed-4f061812602a

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Analysis und Funktionen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus einfachen Diagrammen Auffälligkeiten, Vergleiche und erste Trends beschreiben und in Worte fassen.

Geltung

HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Diagramme lesen

5e7d5ff2-b92c-4989-85bc-8d87ad7edadd

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) 47c515c9-2174-58c7-a844-6865fc67c243

Darstellungsformen quadratischer Funktionen situationsgerecht nutzen

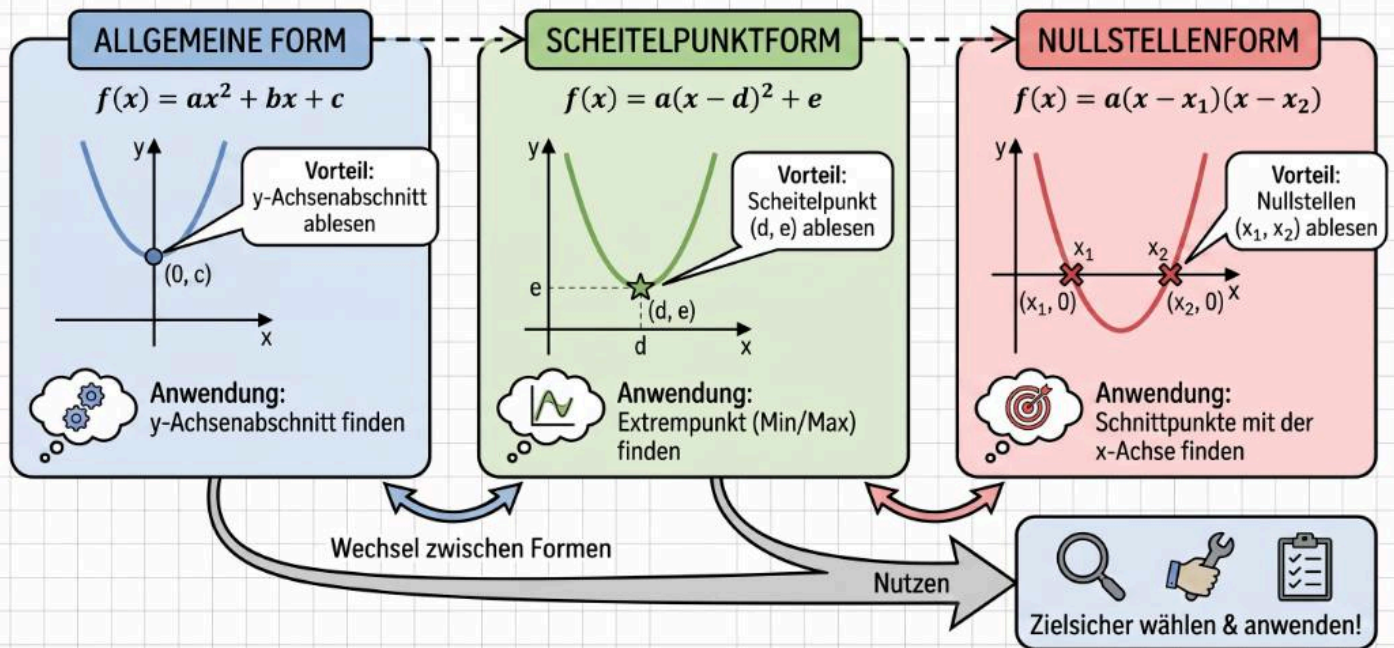
Lernziel-ID 7bfff61c1-1a69-4991-97de-0cff764f507e

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Quadratische Funktionen beschreiben und anwenden >

Quadratische Funktionen und Gleichungen grundlegend untersuchen > Quadratische Funktionen in Darstellungen deuten >

Quadratische Funktionen in Graphen, Darstellungen und Parametern deuten

Darstellungsformen quadratischer Funktionen situationsgerecht nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann allgemeine Form, Scheitelpunktform und Nullstellenform quadratischer Funktionen unterscheiden, ihre jeweiligen Vorteile erklären und in passenden Situationen gezielt verwenden.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Ableitungsbegriff aus mittleren und momentanen Änderungsraten entwickeln](#)
7156558c-57f1-4372-9ba7-0640c3f7cb3a

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

[Quadratische Terme mit binomischen Formeln umformen](#) e322310f-f33a-485d-bc23-2412a6b8fa12

[Quadratische Gleichungen lösen](#) 9023226b-fc17-412b-807c-2bb45cd551d5

[Scheitelpunkte quadratischer Funktionen bestimmen](#) 3e4032bd-4d8c-4e72-bfdd-64a34df053c9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Quadratische Funktionen in Anwendungen modellieren und lösen](#) a7ccb7a9-6fb0-4e2d-b6e0-6420cc5ae0bf

[Parabeln als Ortslinien mit Brennpunkt und Leitgerade beschreiben](#) 3f3557a8-7d89-4f96-8a32-e24745c34d82

[Ganzrationale Funktionen als Summen von Potenzfunktionen beschreiben](#) 15ce2a7e-a5dc-44f7-8a5e-6d04dd81db12

[Ganzrationale Funktionen über Term und Graph beschreiben](#) 1ce8af38-082a-477b-af48-b924c92761bf

[Quadratische Funktionen im Graphen deuten](#) 29ce4953-b5c5-4a82-9ff0-3acc492284d8

Verdoppelungs- und Halbwertszeiten bestimmen und deuten

Lernziel-ID c19d1f8f-b297-5a58-b1d4-26d811e4aff4

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergnzungen > Sekundarstufe I > Analysis und Funktionen

Fr dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann fr exponentielle Wachstums- und Zerfallsmodelle Verdoppelungszeit beziehungsweise Halbwertszeit bestimmen und die berechnete Faktorzeit im Sachkontext deuten.

Geltung

HE: Sek. I · G9
MV, TH: Sek. I · G8
RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollstndige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen auerhalb dieses Buchs

[Logarithmus definieren und einfache Werte bestimmen](#) 3c1d6ce7-099e-4267-9ff2-3d1526209a89 [Exponentielle Zunahme und Abnahme beschreiben und von linearem Wachstum abgrenzen](#) 3010d965-b9b9-4dc5-9d04-d706725e9a30

Direkt aufbauende Ziele auerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 10, 10 BE\)](#) af7905d0-e684-5ea3-99ac-8a045455370e

Asymptotisches Verhalten exponentieller Funktionen deuten

Lernziel-ID 308f19e2-e202-5300-a2fa-1eaa717f4e73

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Analysis und Funktionen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Verhalten einer exponentiellen Funktion für große positive oder negative Argumente aus ihrem Term und Graphen beschreiben, eine waagerechte Asymptote angeben und ihre Bedeutung im Kontext deuten.

Geltung

HE: Sek. I · G9
MV, TH: Sek. I · G8
RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Graphverlauf exponentieller Funktionen der Form \$a \cdot x^b\$ anhand von \$a\$ und \$b\$ beschreiben](#) 78238608-aaaa-4d12-a9de-54f325e9cf6f

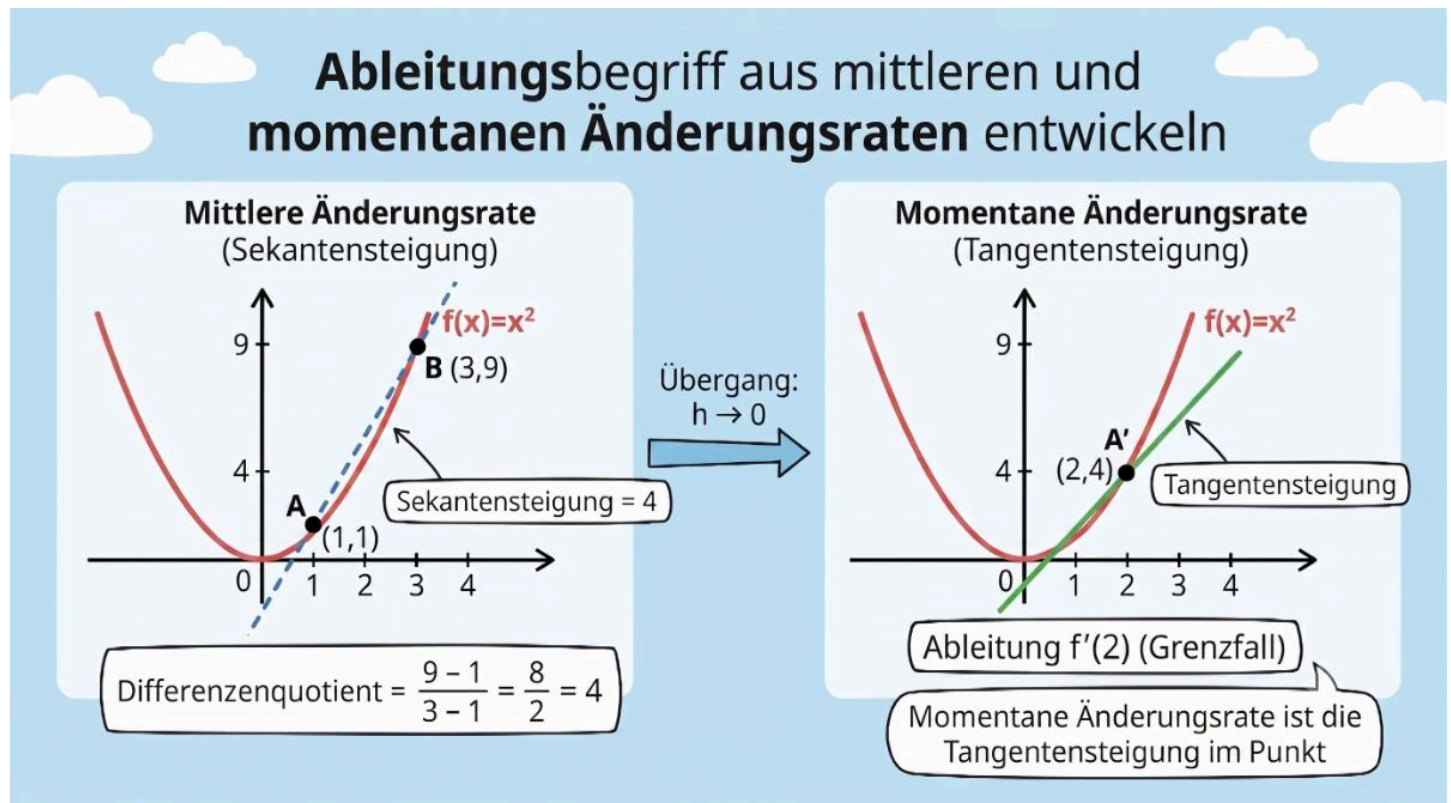
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 10, 10 BE\)](#) af7905d0-e684-5ea3-99ac-8a045455370e

Ableitungsbegriff aus mittleren und momentanen Änderungsraten entwickeln

Lernziel-ID 7156558c-57f1-4372-9ba7-0640c3f7cb3a

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Ableitungsbegriff und elementare Ableitungsregeln in J10 nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mittlere Änderungsraten als Differenzenquotienten bestimmen, als Sekantensteigungen deuten und daraus den Übergang zur momentanen Änderungsrate als Tangentensteigung motivieren.

Geltung

BB, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, RP, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Darstellungsformen quadratischer Funktionen situationsgerecht nutzen

7bffa61c1-1a69-4991-97de-0c7f764f507e

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f6-c0be09fc9186

[Extremwert, Wertemenge und Monotonie quadratischer Funktionen aus dem Graphen bestimmen](#) a1c79897-6ded-57f8-bee1-2d365a5083c9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Grundlegende Ableitungsregeln auf elementare Funktionsterme anwenden](#) 9f2fc0d1-e1e7-4951-ba70-87ba1dd8dd1c

[Monotonie, Extremstellen und Funktion-Ableitungs-Beziehungen untersuchen](#) 1a18dbb3-f359-4766-9c8b-20ca018ccef1

Ableitungen von Sinus- und Kosinusfunktionen in einfachen Fällen nutzen

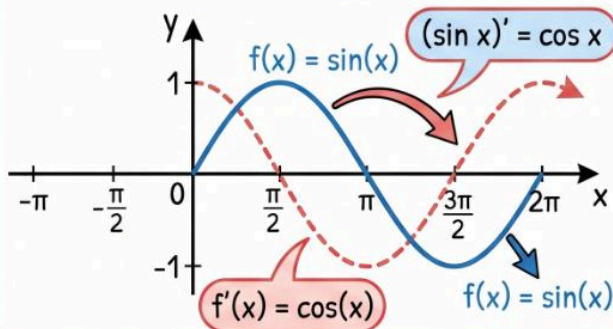
Lernziel-ID f9fdb733-5838-4983-888a-05624eabbe17

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Ableitungsbegriff und elementare Ableitungsregeln in J10 nutzen

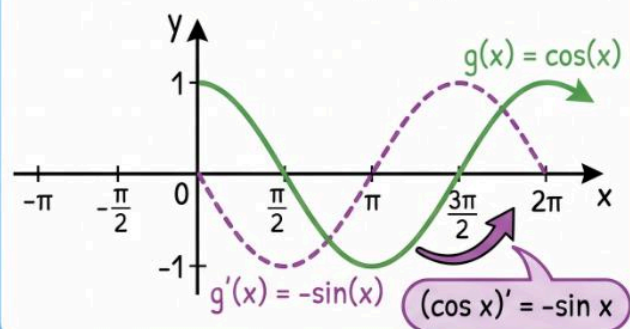
Ableitungen von Sinus- und Kosinusfunktionen in einfachen Fällen nutzen

Graphischer Zusammenhang

Funktion und Ableitung für $f(x)=\sin(x)$



Funktion und Ableitung für $g(x)=\cos(x)$



Beispiele (einfache Terme):

$$\begin{aligned} h(x) &= 2 \sin(x) \\ &\downarrow \\ h'(x) &= 2 \cos(x) \end{aligned}$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Ableitungen von Sinus- und Kosinusfunktionen in einfachen Termen angeben, einsetzen und den Zusammenhang zwischen Funktion und Ableitung graphisch deuten.

Geltung

BB, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Sinus- und Kosinusfunktionen als periodische Funktionen beschreiben](#) 5d17ebb4-4e27-4f9c-8d0b-3520f34b2e11

[Grundlegende Ableitungsregeln auf elementare Funktionsterme anwenden](#) 9f2fc0d1-e1e7-4051-ba70-87ba1dd8dd1c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 10, 12 BE\)](#) c9d7546d-3d4a-5f68-b609-831ee8de8877

Begriffe des Zinseszinses erläutern

Lernziel-ID 367a59ce-a388-5c93-b6f9-a3b0c6c3b45e

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Zahlen und Rechnen

Begriffe des Zinseszinses erläutern

Bei 3% pro Jahr ist der Zinseszins am Anfang klein - nach vielen Jahren wird der Abstand deutlich.

Begriffe

Anfangskapital: $K_0 = 1000 \text{ €}$
Zinssatz: $p = 3\% \text{ pro Jahr}$
Wachstumsfaktor: $q = 1,03$
Formel: $K_n = K_0 \cdot 1,03^n$

Nach 4 Jahren: fast linear

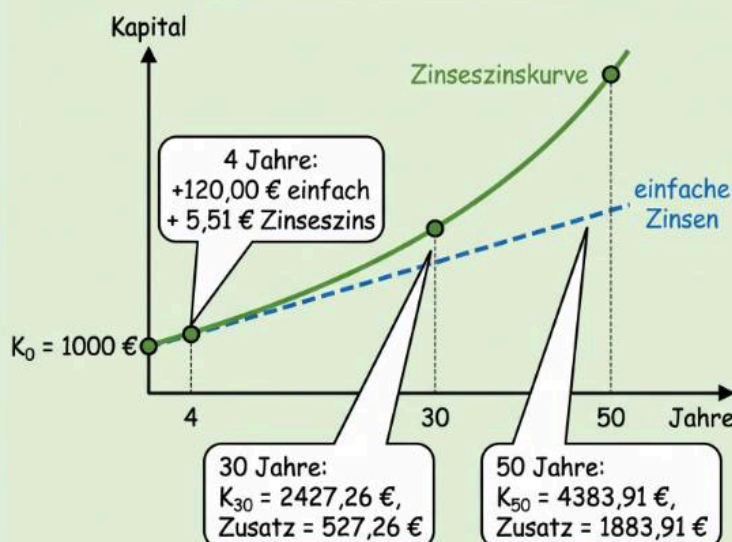
einfache Zinsen: $4 \cdot 30 \text{ €} = 120,00 \text{ €}$
zusätzlicher Zinseszinsanteil: $5,51 \text{ €}$

Endkapital K_4 : $1125,51 \text{ €}$



Der grüne Zusatz ist nach 4 Jahren nur 5,51 €.

Wann wird es deutlich?



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zinssatz, Anfangskapital, Endkapital, Laufzeit und Zinseszins in Wachstums- und Finanzsituationen fachsprachlich erläutern.

Geltung

BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

MV, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache Zinsrechnung im Prozentkontext anwenden](#) bd8fd6d5-7155-45a5-96f0-008a4e9acb3a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 10, 10 BE\)](#) af7905d0-e684-5ea3-99ac-8a045455370e

Achsenschnittpunkte und Schnittpunkte von Graphen bestimmen

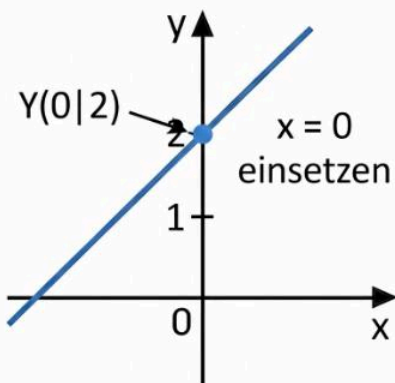
Lernziel-ID 0b23413e-a334-5dd3-98e5-de067208819e

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

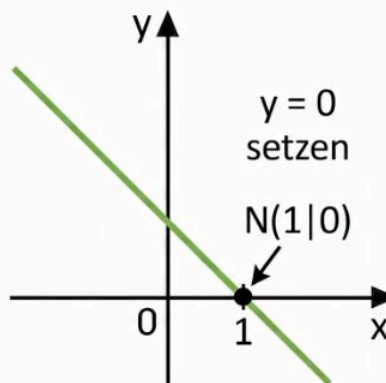
Funktionen und ihre Darstellung

Achsenschnittpunkte und Schnittpunkte bestimmen

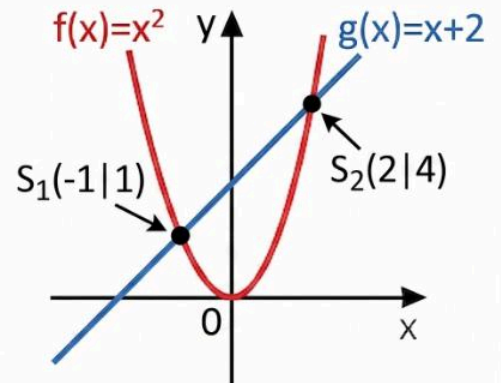
y-Achsenschnittpunkt



x-Achsenschnittpunkt /
/ Nullstelle



Schnittpunkten
zweier Graphen



Achsenschnittpunkte: $x=0$ oder $y=0$ • Graphenschnittpunkte: $f(x)=g(x)$ •
Lösungen x einsetzen $\rightarrow$ y -Werte

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Achsenschnittpunkte und Schnittpunkte zweier Graphen, insbesondere bei linearen und quadratischen Funktionen, grafisch und rechnerisch bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Realsituationen mit linearen und quadratischen Funktionen modellieren](#)

S. 10

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Funktionswerte berechnen](#) c65ecabf-d00b-4e2d-
99ae-b64692325ffb

[Funktionswerte aus Graphen ablesen](#)
a8c42ee9-2898-4247-819f-c235032ac78a

[Parameter linearer Funktionen deuten](#)
2d75fd3f-c68b-4a11-89ae-19a30f9fc47a

[Quadratische Funktionen im Graphen deuten](#)
29ce4053-b5c5-4a82-9ff0-3acc492284d8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionen und Darstellungen analysieren](#) e7e13f6e-6051-5c88-
8b4b-e054dc8db4cc

[Polynomgleichungen in Funktionsuntersuchungen lösen](#)
e9c401b1-144d-525f-a148-a1113b2e82a8

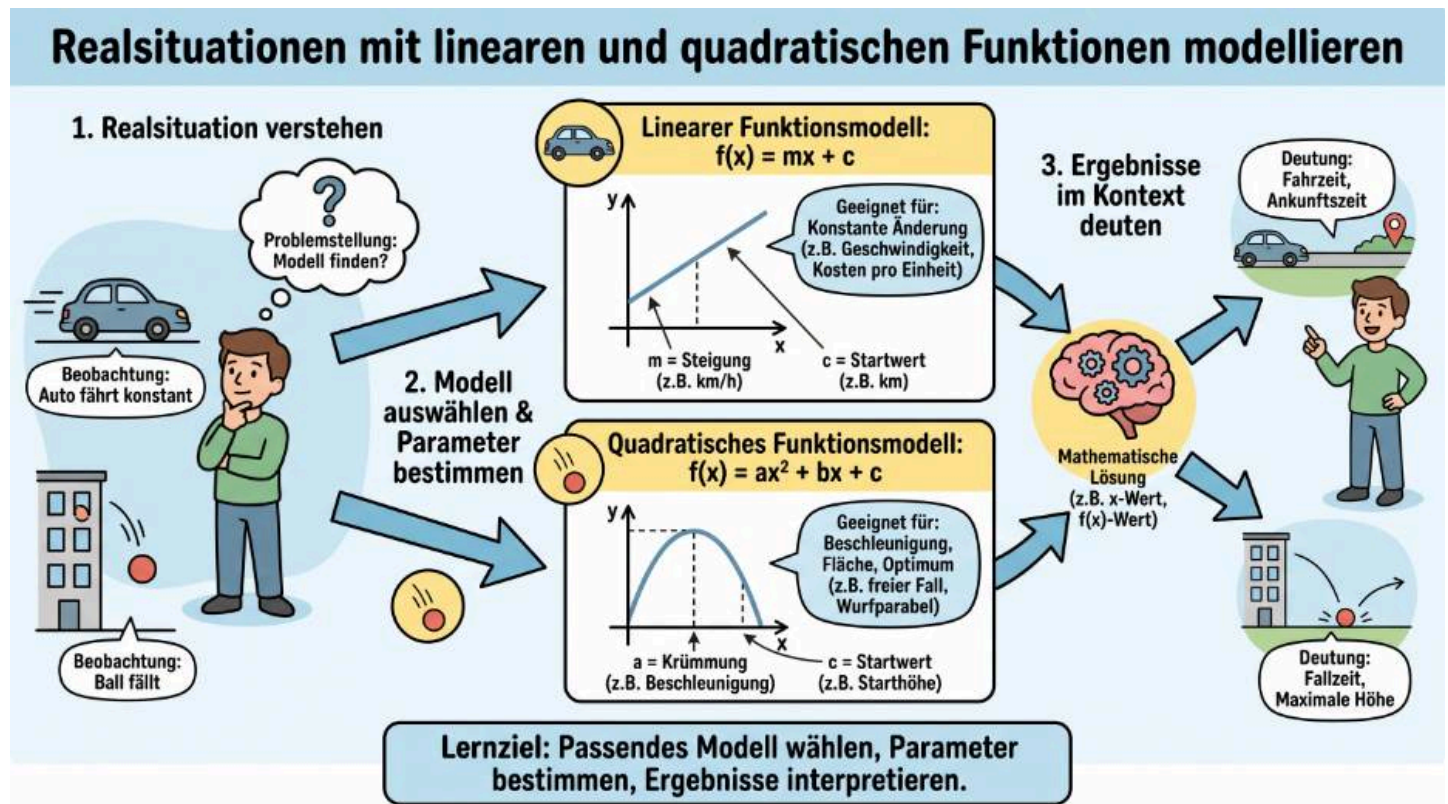
[Anzahl von Graph-Schnittpunkten anschaulich begründen](#)
1675fdde-cba7-5456-ae70-a846e1924a68

Realsituationen mit linearen und quadratischen Funktionen modellieren

Lernziel-ID 1b70498a-62a0-5a84-99dd-476b8af68da6

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Funktionen und ihre Darstellung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einfachen Realsituationen geeignete lineare oder quadratische Funktionsmodelle auswählen, Parameter bestimmen und Ergebnisse im Kontext deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Achsenschnittpunkte und Schnittpunkte von Graphen bestimmen](#)

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Parameter linearer Funktionen deuten](#) 2d75fd3f-c68b-4a11-89ae-19a30f9fc47a

[Quadratische Funktionen im Graphen deuten](#) 29ce4053-b5c5-4a82-9ff0-3acc492284d8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionen und Darstellungen analysieren](#) e7013f6e-6051-5c88-8b4b-e054dc8db4cc

[Exponentielle, lineare und quadratische Modelle vergleichen](#) adcac2a7-e763-5442-abf2-866532fedcda